

Parcours de révision – Géométrie dans l'espace

Repérage, droites, plans, produit scalaire, orthogonalité et distances

Terminale spécialité

1. REPÉRAGE ET VECTEURS

Coordonnées utiles

Si $A(x_A; y_A; z_A)$ et $B(x_B; y_B; z_B)$:

$$\overrightarrow{AB}(x_B - x_A; y_B - y_A; z_B - z_A).$$

Si $\vec{u}(x; y; z)$:

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

Distance et milieu

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}.$$

$$I\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}; \frac{z_A + z_B}{2}\right).$$

Colinéarité

$\vec{u}$ et $\vec{v}$ colinéaires $\iff \exists k \in \mathbb{R}, \vec{u} = k\vec{v}$.

Coordonnées non proportionnelles $\Rightarrow$ non colinéaires.

Coplanarité

$\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ coplanaires $\iff \vec{w} = a\vec{u} + b\vec{v}$.

Trois vecteurs non coplanaires forment une base de l'espace.

2. DROITES ET PLANS

Droite paramétrée

Par $A(x_A; y_A; z_A)$, de vecteur directeur $\vec{u}(a; b; c)$:

$$\begin{cases} x = x_A + ta, \\ y = y_A + tb, \\ z = z_A + tc, \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

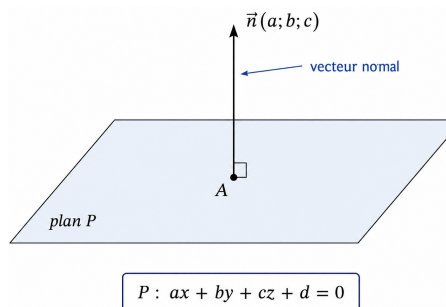
Plan et vecteur normal

Si $\vec{n}(a; b; c)$ est normal à P , alors :

$$P : ax + by + cz + d = 0.$$

Réciproquement, un normal est :

$$\vec{n}(a; b; c).$$



Équation de plan : réflexe

Forme :

$$ax + by + cz + d = 0.$$

Si $A \in P$, ses coordonnées vérifient l'équation : on trouve d .

Positions relatives

Deux droites sécantes, parallèles, confondues ou non coplanaires.

Deux plans sécants selon une droite, parallèles ou confondus.

Droite/plan sécants, parallèles ou droite incluse dans le plan.

3. PRODUIT SCALAIRE, ORTHOGONALITÉ, DISTANCES

Produit scalaire

Dans un repère orthonormé, si $\vec{u}(x; y; z)$ et $\vec{v}(x'; y'; z')$:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz'.$$

Avec les normes :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos(\theta).$$

Orthogonalité

$$\vec{u} \perp \vec{v} \iff \vec{u} \cdot \vec{v} = 0.$$

Vecteurs directeurs orthogonaux $\Rightarrow$ droites orthogonales.

Perpendiculaires $\iff$ orthogonales et sécantes.

Droite orthogonale à un plan

Montrer que le vecteur directeur est orthogonal à **deux vecteurs non colinéaires** du plan.

$$\vec{d} \cdot \vec{u} = 0 \quad \text{et} \quad \vec{d} \cdot \vec{v} = 0.$$

Alors $\vec{d}$ est normal au plan.

Projeté et distance

Le projeté orthogonal est le point le plus proche :

Si H est le projeté de A sur une droite d :

$$H \in d \quad \text{et} \quad (AH) \perp d, \quad d(A, d) = AH.$$

Si H est le projeté de A sur un plan P :

$$H \in P \quad \text{et} \quad (AH) \perp P, \quad d(A, P) = AH.$$

